StreamOS

PROJETO ESTRATÉGICO • VERSÃO 2.0

Planejamento e infraestrutura.

Estratégia executiva e técnica para construir, operar e escalar o StreamOS com investimento inicial mínimo e infraestrutura 100% cloud.

Arquitetura | Cloud | Custos | Segurança | Roadmap

Documento de planejamento
Estratégia de construção e escala

Julho de 2026
Brasil • valores referenciais

TESE DO PRODUTO

Não é uma camada sobre a LivePix. É a alternativa completa.

01

Definição corrigida

StreamOS é uma plataforma independente de monetização para criadores. Recebe pagamentos, registra saldo, executa saques, gerencia recorrência e produz alertas sem exigir conta ou integração com a LivePix.

PARA QUEM CONTRIBUI

- Checkout rápido por Pix ou cartão
- Mensagem, mídia e TTS
- Assinatura e Pix Automático
- Privacidade e transparência
- Recompensas e experiências ao vivo

PARA QUEM CRIA

- Página pública personalizada
- Alertas e overlays no OBS
- Carteira, extrato e saque 24/7
- Metas, rankings e campanhas
- Dados, automações e API

PRINCÍPIO OPERACIONAL

Experiência **100% StreamOS** → Orquestração **própria** → Trilhos regulados **parceiros**

Substituir a LivePix na experiência do usuário não exige virar banco no primeiro dia. A abordagem recomendada é controlar produto, dados, regras e ledger, usando uma instituição de pagamento regulada para os trilhos financeiros.

1
CONTA STREAMOS
Um cadastro para monetização, comunidade e operação.

< 2s
META DE ALERTA
Confirmação recebida até aparecer no overlay.

24/7
OPERAÇÃO
Pagamentos e saques não respeitam horário comercial.

ESCOPO FUNCIONAL

O produto mínimo que realmente substitui.

02

DOMÍNIO	CAPACIDADES OBRIGATÓRIAS	MVP
Conta & identidade	Cadastro, KYC/KYB, 2FA, recuperação, consentimentos e dispositivo confiável	Sim
Checkout	Pix dinâmico, copia e cola, cartão, mensagem, anonimato e recibo	Sim
Financeiro	Ledger de dupla entrada, saldo pendente/disponível, taxas, saque e devolução	Sim
Streaming	Alertas em tempo real, browser source OBS, fila, TTS, mídia e replay	Sim
Recorrência	Assinaturas por cartão e Pix Automático, falha, retentativa e cancelamento	V1
Engajamento	Metas, rankings, boss battle, streak, recompensas e campanhas	V1
Risco & suporte	Antifraude, moderação, chargeback, denúncias, bloqueios e trilha de auditoria	Sim
Plataforma	Webhooks, API, integrações, app, marketplace e white-label	V2/V3

O CORAÇÃO: LEDGER FINANCEIRO

```
saldo_disponível = créditos_liquidados − taxas − saques − devoluções − reservas_de_risco
```

O saldo não deve ser um número editável. Cada movimento gera lançamentos debit/credit imutáveis, idempotentes e reconciliáveis com o parceiro financeiro.

Eventos financeiros

Pagamento criado → confirmado → liquidado → disponível → sacado. Cada transição tem origem, horário, responsável e chave de idempotência.

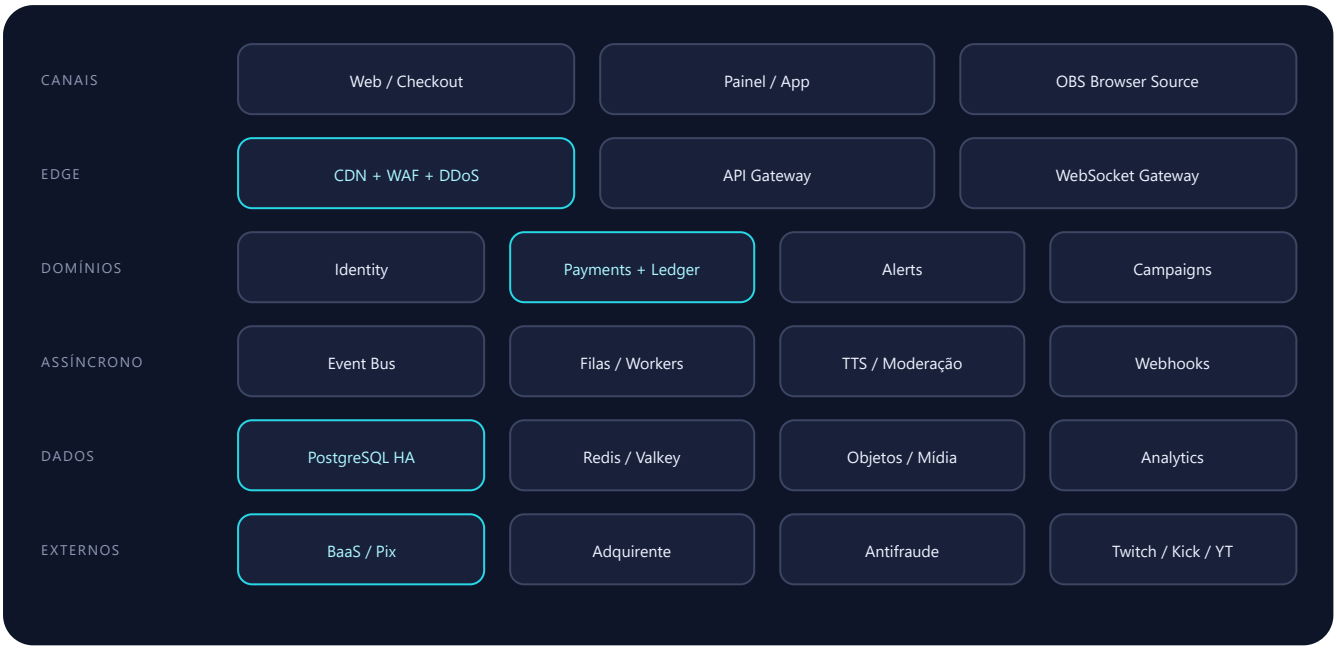
Conciliação

Comparação automática entre ledger, extrato do parceiro, adquirente e conta de liquidação. Divergências abrem incidente.

ARQUITETURA DE REFERÊNCIA

Separar dinheiro, experiência e processamento.

03



REGRAS TÉCNICAS ESSENCIAIS

- Idempotência em toda mutação financeira
- Outbox pattern para eventos confiáveis
- Dados de cartão fora do ambiente StreamOS
- Criptografia em trânsito e repouso
- Segregação de ambientes e privilégios mínimos
- Backups imutáveis e teste periódico de restauração

METAS DE SERVIÇO INICIAIS

Disponibilidade checkout	**99,95%**
Disponibilidade painel	**99,9%**
RPO financeiro	**≤ 5 min**
RTO financeiro	**≤ 60 min**
P95 API interna	**≤ 300 ms**
Evento → overlay P95	**≤ 2 s**

Decisão recomendada

Começar como modular monolith bem separado, com pagamentos e ledger isolados. Extrair serviços apenas quando escala, risco ou cadência de equipes justificar.

VARIÁVEIS DE INFRAESTRUTURA

Dimensionar pelo evento de pico, não pela média.

04

Lives concentram tráfego: uma campanha viral pode produzir dezenas de vezes a carga média em poucos minutos. As variáveis abaixo alimentam capacidade e custo.

VARIÁVEL	SÍMBOLO	IMPACTO PRINCIPAL
Criadores ativos simultâneos	C	WebSockets, partições, conexões e suporte
Espectadores por live no pico	V	Checkout, CDN, rate limit e antifraude
Pagamentos por segundo	PPS	API, banco, ledger, filas e webhooks
Eventos de overlay por segundo	EPS	Gateway WebSocket, fan-out e Redis
Tamanho médio de mídia	M	Storage, CDN, moderação e saída de dados
Retenção de transações	Rt	PostgreSQL, archive e compliance
Retenção de mídia	Rm	Object storage e lifecycle
Taxa de TTS/moderação	AI%	Workers, GPU/API externa e filas
SLA, RPO e RTO	S	Redundância, DR, equipe e custo fixo
Fraude/chargeback	F%	Reserva financeira e custo operacional

FÓRMULAS DE PLANEJAMENTO

```
PPS_pico = criadores_ao_vivo × espectadores_médios ×
conversão_por_segundo × fator_viral
```

```
storage_mês = transações × bytes_evento + uploads ×
tamanho_médio − expurgo
```

```
egress_mês = views_de_mídia × tamanho_médio × (1 −
cache_hit)
```

CENÁRIOS DE REFERÊNCIA

	VALIDAÇÃO	TRAÇÃO	ESCALA
Criadores ativos	500	10 mil	100 mil
PPS pico	5	75	750+
Eventos/s	25	500	5 mil+
Mídia/mês	1 TB	15 TB	150 TB

Números ilustrativos para orientar testes. A telemetria real deve substituir as hipóteses após o beta.

CLOUD ECONÔMICA + OPEN SOURCE

Controle de software sem comprar hardware.

05

CAPEX zero

Máquinas virtuais, volumes e redes são alugados por mês. Não há compra de servidores, switches ou datacenter.

Software aberto

PostgreSQL, Valkey, Docker, Coolify, Caddy, Grafana, Loki e OpenTelemetry evitam licenças.

Operação enxuta

Automação de deploy, backup e monitoramento reduz trabalho, mas a equipe continua responsável por disponibilidade.

ARQUITETURA CLOUD ENXUTA

CAMADA	DESENHO INICIAL	POR QUÊ
Compute	1–2 VMs Linux + Docker/Coolify	Baixo custo, deploy simples e expansão vertical
Banco	PostgreSQL gerenciado econômico ou Supabase	Backup e manutenção sem operar cluster no MVP
Cache/filas	Valkey/Redis pequeno ou serviço serverless	Eventos, rate limit e BullMQ conforme demanda
Edge	Cloudflare CDN, DNS, TLS e proteção	Reduz tráfego na origem e protege o checkout
Mídia	Object storage compatível com S3	Pagamento por uso e lifecycle automático
Backup	Cópia diária em outro provedor/região	Evitar dependência e falha única do provedor

Faixa de planejamento

R$ 300–2.500/mês

Protótipo e beta controlado, usando free tiers e VMs pequenas. Cresce conforme usuários, banco, mídia, logs e disponibilidade.

Trade-off principal

É mais barato que serviços AWS gerenciados, porém exige cuidar de atualizações, backup, restore, segurança, observabilidade e incidentes.

Quando faz sentido

É a melhor opção para validar sem investimento inicial: poucos serviços, arquitetura portável e custo mensal mínimo. Componentes críticos podem migrar gradualmente para serviços gerenciados.

AWS

Velocidade e resiliência em troca de custo variável.

06

NECESSIDADE	SERVIÇO DE REFERÊNCIA	VARIÁVEL DE CUSTO
Containers/API	ECS Fargate ou EKS/EC2	vCPU-hora, memória-hora, nós e carga
Banco financeiro	RDS PostgreSQL Multi-AZ	Instância, storage, IOPS, backup e réplica
Cache/tempo real	ElastiCache Valkey	Nós/capacidade, requests e transferência
Eventos/filas	SQS + EventBridge	Requests, payloads e retenção
Mídia	S3 + CloudFront	GB armazenado, requests e saída
Perímetro	CloudFront + WAF + Shield	Requests, regras e tráfego
Segredos/chaves	KMS + Secrets Manager	Chaves, chamadas e segredos
Observabilidade	CloudWatch + OpenTelemetry	Logs ingeridos, retenção, métricas e traces

FAIXAS MENSAIS DE PLANEJAMENTO — AWS

ESTÁGIO	ARQUITETURA	INFRA/MÊS	OBSERVAÇÃO
Protótipo	Free tiers, serverless e ambiente sem HA	**R$ 0–1.500**	Somente desenvolvimento e validação
Beta	Serviços pequenos, backups e limites controlados	**R$ 2 mil–8 mil**	Sem SLA comercial elevado
Produção	Multi-AZ, WAF, banco HA e observabilidade	**R$ 15 mil–60 mil**	Ativar quando receita e risco justificarem
Tração/escala	Autoscaling, réplicas, DR e maior mídia	**R$ 70 mil+**	Otimização e negociação privada

Estimativas direcionais, não cotações. Não incluem taxas do parceiro financeiro, adquirência, IA/TTS, folha, impostos ou reservas contra fraude. Validar na AWS Pricing Calculator com câmbio e carga reais.

O que encarece

NAT Gateway, transferência entre zonas, logs sem controle, banco superdimensionado, egress de vídeo e recursos ociosos 24/7.

O que reduz

Graviton, autoscaling, lifecycle de mídia, CDN, Savings Plans após estabilidade e Spot somente para workers tolerantes a interrupção.

COMPARATIVO

Cloud econômica × AWS gerenciada × híbrida.

07

CRITÉRIO	CLOUD ECONÔMICA	AWS GERENCIADA	HÍBRIDA
Investimento inicial	**Próximo de zero**	**Próximo de zero**	**Próximo de zero**
Custo mensal no MVP	**Muito baixo**	**Baixo/médio**	**Baixo**
Tempo até beta	**Rápido**	**Rápido**	**Moderado**
Elasticidade para viral	**Exige automação**	**Alta**	**Alta no edge**
Alta disponibilidade	**Responsabilidade da equipe**	**Serviços gerenciados**	**Dividida**
Portabilidade	**Alta com open source**	**Varia por serviço**	**Alta**
Equipe operacional	**Mais DevOps**	**Menor**	**Intermediária**
Melhor momento	Protótipo e beta	Core crítico e escala	Evolução recomendada

TCO EM CINCO BLOCOS

01

Tecnologia

Compute, banco, storage, rede, licenças e backup.

02

Pessoas

SRE, segurança, plantão, banco, FinOps e suporte.

03

Risco

Downtime, fraude, perda de dados, multas e reputação.

04

Fornecedores

Mensalidades, limites gratuitos, câmbio, lock-in e portabilidade.

05

Velocidade

Meses até receita e facilidade para experimentar.

Resultado

Na fase inicial, velocidade e redução de risco tendem a valer mais que economia unitária teórica.

Recomendação

Começar híbrido e econômico: SaaS/free tiers para funções comoditizadas, cloud barata para containers e AWS apenas onde um serviço gerenciado reduzir risco material. Migrar gradualmente conforme receita e carga.

SEGURANÇA E COMPLIANCE

Uma plataforma financeira precisa nascer auditável.

08

CONTROLES DE PRODUTO

- KYC/KYB e validação de titularidade
- 2FA e gestão de sessão/dispositivo
- Limites por conta, operação e horário
- Hold e reserva baseados em risco
- Moderação antes do alerta público
- Canal de denúncia e contestação

CONTROLES TÉCNICOS

- Zero trust e privilégio mínimo
- Segredos em cofre e rotação de chaves
- WAF, DDoS, bot control e rate limit
- SIEM, auditoria imutável e alertas
- SAST, DAST, dependências e pentest
- Plano de incidente e exercícios de DR

RESPONSABILIDADES

STREAMOS	PARCEIRO REGULADO
UX, regras, ledger interno, suporte, moderação, segurança da aplicação e LGPD	Conta/liquidação, acesso Pix, salvaguarda conforme arranjo, controles regulatórios contratados
Conciliação e evidências	Extratos e eventos financeiros
Política de risco do produto	Limites e controles do trilho

Importante

Terceirizar o trilho não terceiriza a responsabilidade sobre experiência, segurança da aplicação, tratamento de dados, atendimento e governança de fornecedores.

OBJETIVOS MENSURÁVEIS

100%
MOVIMENTOS RASTREÁVEIS

< 15 min
DETECÇÃO CRÍTICA

2×/ano
TESTE DE RECUPERAÇÃO

O enquadramento jurídico e regulatório depende do fluxo de recursos, contratos, titularidade das contas e serviços ofertados. Validar com assessoria especializada e com o parceiro antes do lançamento.

STACK DE CUSTO MÍNIMO

Comprar o que não diferencia. Construir só o core.

09

Sem capital inicial, o StreamOS deve usar planos gratuitos, créditos e cobrança por consumo. O código próprio fica concentrado no ledger, conciliação, regras de monetização, alertas e experiência do criador.

NECESSIDADE	OPÇÃO INICIAL	ESTRATÉGIA
Frontend e painel	Cloudflare Pages / Vercel	Plano gratuito e CDN global
API e workers	VM cloud + Docker + Coolify	Uma origem simples, reproduzível e barata
Banco PostgreSQL	Supabase/Neon ou PostgreSQL gerenciado	Free tier no protótipo; plano pago antes de dinheiro real
Cache e filas	Upstash/Valkey + BullMQ	Serverless no início; nó dedicado quando compensar
Autenticação	Clerk, Supabase Auth ou Keycloak	SaaS para lançar; open source se custo/controle justificar
Arquivos e mídia	Cloudflare R2 ou storage S3 compatível	Lifecycle, limites de upload e cache agressivo
E-mail	Resend / Amazon SES	Pagamento por uso e templates próprios
Erros e métricas	Sentry + Grafana Cloud	Free tiers com amostragem e retenção curta
Analytics	PostHog Cloud ou self-hosted	Eventos essenciais; evitar coleta sem propósito
CI/CD e código	GitHub + GitHub Actions	Build, testes, scans e deploy automatizado
Pagamentos/KYC	BaaS + adquirente + antifraude	Taxa por transação, sem construir infraestrutura regulada
TTS/moderação	APIs por consumo	Limites por plano e repasse do custo variável

Construir internamente

Ledger, conciliação, orquestração, regras de saque, alertas em tempo real, overlays, campanhas, gamificação e inteligência de monetização.

Usar terceiros

Identidade básica, e-mail, armazenamento, CDN, observabilidade, KYC, trilhos financeiros, cartão, TTS e ferramentas internas.

Regra de saída

Todo fornecedor precisa de exportação de dados, contrato de API e alternativa conhecida. Free tier é ferramenta de validação, não dependência sem plano de migração.

FINOPS E UNIDADE ECONÔMICA

Infraestrutura deve crescer abaixo da receita.

09

```
margem_contribuição = receita_de_taxas - custos_de_pagamento - fraude - infra_variável - suporte_variável
```

MÉTRICAS DO NEGÓCIO

TPV	Volume total processado
Take rate líquido	Receita após parceiros
Custo por pagamento	Trilho + infra + risco
Margem por criador	Receita − custo atribuível
Fraude/chargeback	% do TPV e perda líquida
LTV/CAC	Retorno de aquisição

MÉTRICAS DA PLATAFORMA

Custo por 1 mil eventos	API + fila + observabilidade
Custo por GB entregue	Storage + CDN + egress
Utilização compute	CPU/memória e ociosidade
Log por transação	Volume e retenção
Disponibilidade	Minutos e custo de falha
Forecast variance	Previsto × realizado

GUARDRAILS RECOMENDADOS

Tags obrigatórias

Produto, ambiente, owner, centro de custo e criticidade.

Budgets e anomalias

Alertas por conta/serviço e bloqueio de abuso, nunca de fluxo financeiro legítimo.

Showback semanal

Cada equipe enxerga seu custo e seus maiores vetores.

Meta saudável

Infraestrutura de aplicação deve representar uma fração previsível da receita líquida e cair proporcionalmente com escala.

Não otimizar cedo demais

Reduzir R$ 5 mil/mês não compensa atrasar o produto ou aumentar risco financeiro. Otimização segue telemetria e impacto.

ROADMAP

Construção em gates de risco.

10

Fase 0 — Fundamentos — 4–8 semanas
Parceiro financeiro, desenho jurídico, threat model, fluxos de dinheiro, protótipo e contrato de dados.

Fase 1 — MVP financeiro fechado — 8–12 semanas
Cadastro, KYC, Pix, ledger, conciliação, saldo, saque, painel admin e auditoria. Testes com dinheiro controlado.

Fase 2 — Beta de streaming — 6–8 semanas
Checkout público, alertas OBS, WebSockets, TTS, moderação, metas e observabilidade completa.

Fase 3 — Lançamento comercial — 6–10 semanas
Multi-AZ, suporte, antifraude calibrado, cartão, chargeback, SLIs/SLOs, pentest e recuperação testada.

Fase 4 — Retenção e recorrência — 8–12 semanas
Pix Automático, assinaturas, recompensas, rankings, campanhas, integrações e app.

Fase 5 — Plataforma — Contínua
API pública, marketplace, white-label, segundo parceiro financeiro, DR regional e otimização de TCO.

GATES ANTES DE ABRIR ESCALA

Dinheiro

Conciliação fecha 100%; idempotência provada; devolução e saque testados.

Resiliência

Falha de nó, zona, parceiro e fila simulada; restore validado.

Operação

Runbooks, plantão, suporte, incident commander e comunicação definidos.

Prazo realista

De 5 a 8 meses para uma primeira versão comercial responsável; 12–18 meses para cobertura funcional madura. O prazo depende sobretudo do parceiro financeiro, compliance e qualidade operacional.

DECISÕES

Plano recomendado.

11

AGORA

Cloud econômica + terceiros

CAPEX zero, free tiers e pagamento por consumo. Uma arquitetura pequena, portável e suficiente para validar produto e receita.

DEPOIS

Híbrido orientado por risco

Migrar banco, filas ou compute crítico para AWS gerenciada somente quando volume, receita e SLA justificarem o custo.

PRÓXIMAS CINCO DECISÕES EXECUTIVAS

01	**Modelo financeiro** Conta individual, conta escrow/split ou outro arranjo aprovado pelo parceiro.
02	**Parceiro principal e contingência** Pix, Pix Automático, saque, webhooks, limites, SLA e portabilidade de dados.
03	**Unidade econômica** Take rate, custo do trilho, reserva de risco, saque, imposto e margem mínima.
04	**SLO comercial** Disponibilidade, latência do alerta, prazo de saque e suporte.
05	**Escopo do beta** Número de criadores, limites de TPV, features e critérios de saída.

Tese final

O diferencial não é simplesmente receber Pix. É controlar toda a jornada — pagamento, confiança, disponibilidade, entretenimento e inteligência — com uma base financeira auditável e uma infraestrutura capaz de absorver momentos virais.

StreamOS: o sistema operacional da monetização ao vivo.

APÊNDICE

Premissas e fontes.

A

PREMISSAS DAS ESTIMATIVAS

- Valores em reais são faixas de planejamento, arredondadas, com margem para região São Paulo e variação cambial.
- AWS sob demanda, antes de descontos negociados; arquitetura exata depende da telemetria e do SLA.
- Não há infraestrutura física própria: todos os cenários usam provedores cloud, serviços SaaS e ferramentas open source.
- Folha, impostos, taxas financeiras, adquirência, antifraude, IA/TTS e reserva de perdas são tratados separadamente.
- O documento não substitui parecer jurídico, regulatório, contábil nem cotação comercial.

FONTES OFICIAIS CONSULTADAS

1. Banco Central do Brasil — Área das instituições participantes no Pix: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/participantespix
2. Banco Central do Brasil — Perguntas frequentes Pix e Pix Automático: https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/s/pix
3. Amazon Web Services — Preços do Amazon EC2 sob demanda: https://aws.amazon.com/pt/ec2/pricing/on-demand/
4. Amazon Web Services — Preços do RDS para PostgreSQL: https://aws.amazon.com/pt/rds/postgresql/pricing/
5. Amazon Web Services — Preços do ElastiCache: https://aws.amazon.com/pt/elasticache/pricing/
6. Amazon Web Services — Preços do CloudFront: https://aws.amazon.com/pt/cloudfront/pricing/
7. LivePix — Visão pública do produto e funcionalidades: https://livepix.gg/
8. LivePix — Termos para criadores: https://livepix.gg/institucional/termos

Como usar este documento

Converter as hipóteses em um modelo financeiro parametrizado; cotar pelo menos dois parceiros de pagamento; executar load test com os três cenários; e revisar custos após 30, 90 e 180 dias de produção.